ISTPET | TECNOLÓGICO TRAVERSARI

ABASTECIMIENTO, RUTAS Y CUSTODIA

¿Cómo se entera una empresa de limpieza de que a un hospital le falta desinfectante?

Cuando el hospital llama. **Ese día ya es tarde.**



Equipo IstpetDev · Instituto Superior Tecnológico Traversari

HACKATHON EXPO CLEAN 2026 · RETO 1

El faltante se descubre cuando el cliente llama

Planificador

Repone por calendario o por urgencia, sin saber qué punto se quedará sin producto.

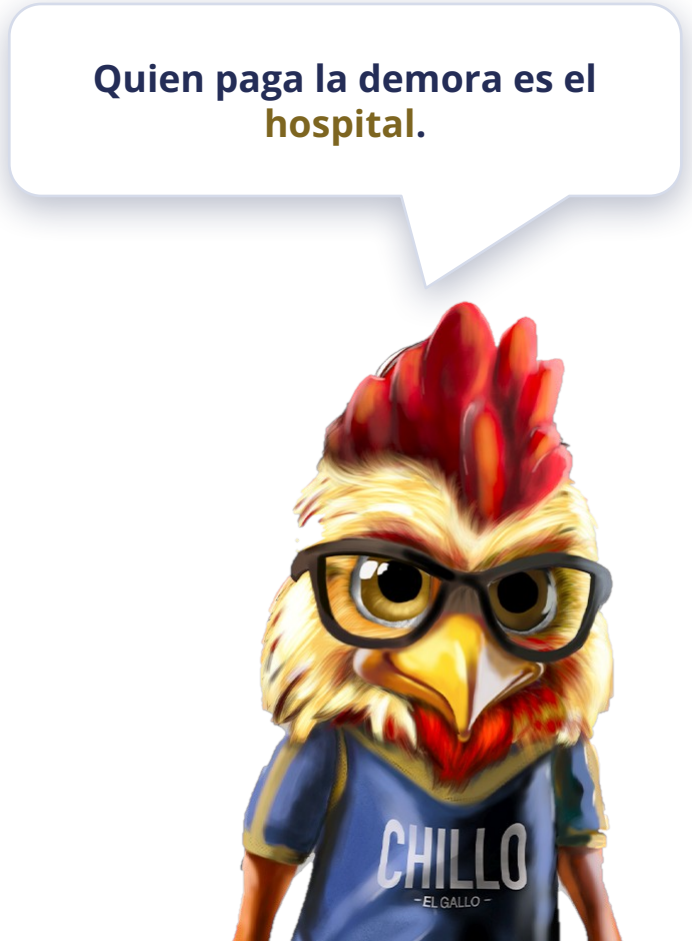
Bodega

Pierde de vista el insumo en cuanto sale del almacén.

Cliente

Nadie puede probar qué se entregó, cuándo ni a quién.

Y cuando hay que apurar una entrega, se decide mirando kilómetros, no el costo real de servir: personal, combustible, descarga y producto que se daña.



Fuente: charla del sector, 16-oct (síntesis en Historia y propuesta de valor); hipótesis A-02. No es una cifra medida.

Una sola cadena, del aviso a la prueba de entrega

01

Detectar

Revisa el inventario y avisa qué punto se quedará sin producto

02

Decidir

Compara flota propia y contratada con todo lo que cuesta servir

03

Entregar

Arma la ruta con capacidad, horarios y jornada

04

Probar

Cada caja viaja con QR hasta que el cliente la recibe

El motor calcula, la IA explica, la persona decide.

Fuente: matriz A-04 (cobertura y riesgo), P-02 (propia frente a contratada), A-07 (rutas), A-13/A-15 (custodia y captura sin señal).

No es otro inventario con alertas

La alerta termina en una decisión con costo real y en una entrega comprobable.

Datos

Inventario, pedidos, flota y costos del escenario

Motor

Calcula riesgo, rutas y costo. Mismos datos, mismo resultado

IA

DeepSeek vía n8n: lo explica en lenguaje simple, sin cambiar cifras

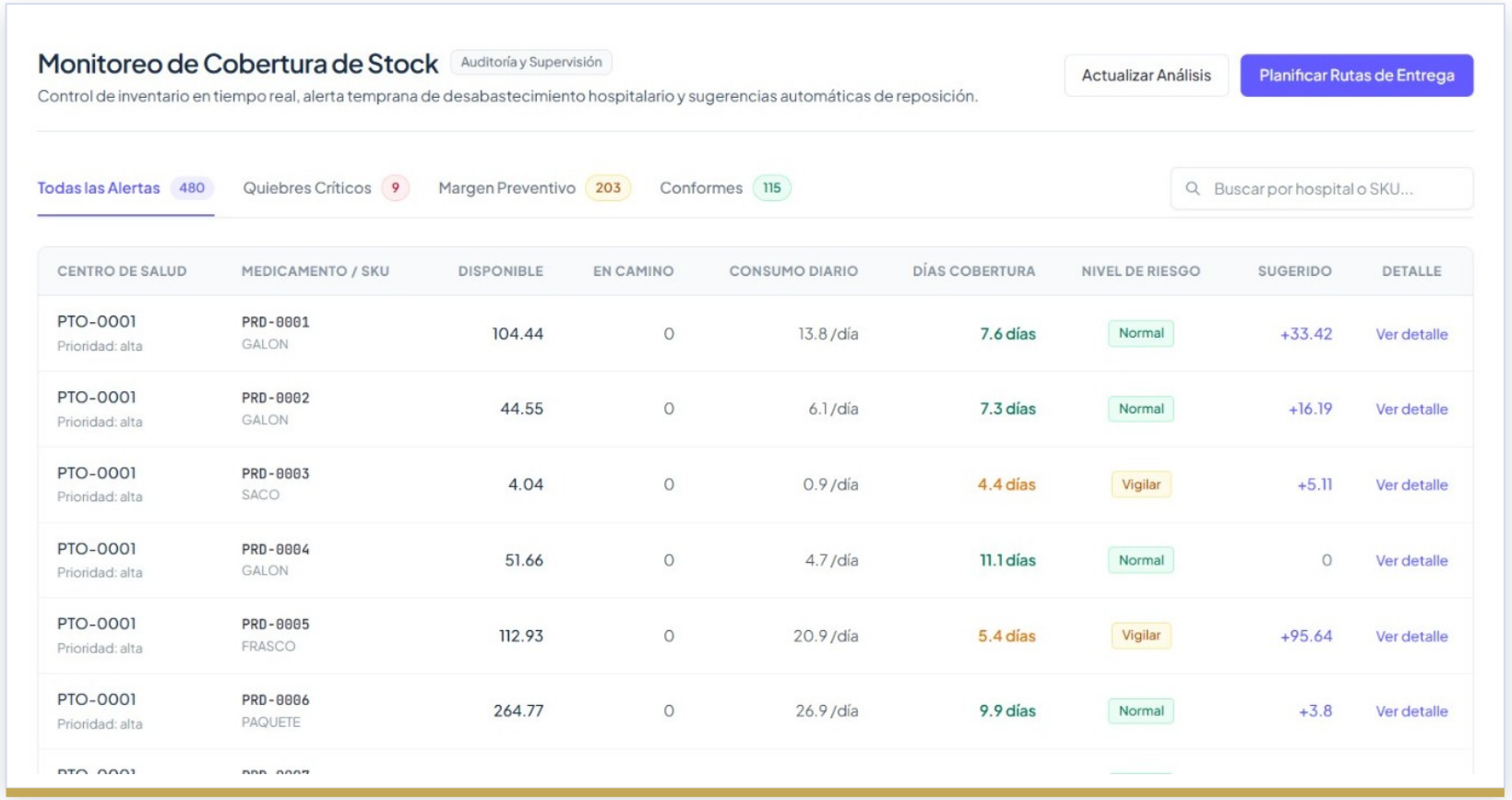
Persona

El planificador aprueba o rechaza

SI LA IA FALLA **el sistema responde con una explicación de respaldo y la decisión sigue siendo humana. n8n separa al agente del motor: se cambia de modelo sin tocar el cálculo.**

Fuente: matriz A-08 (determinismo), A-10 (aprobación humana), A-11 (corrida registrada del agente) y A-12 (respaldo sin IA, run n8n 292).

El aviso llega antes que la llamada



Monitoreo de Cobertura de Stock — Auditoría y Supervisión

Control de inventario en tiempo real, alerta temprana de desabastecimiento hospitalario y sugerencias automáticas de reposición.

Actualizar Análisis | Planificar Rutas de Entrega

Todas las Alertas 480 | Quiebres Críticos 9 | Margen Preventivo 203 | Conformes 115

Buscar por hospital o SKU...

CENTRO DE SALUD	MEDICAMENTO / SKU	DISPONIBLE	EN CAMINO	CONSUMO DIARIO	DÍAS COBERTURA	NIVEL DE RIESGO	SUGERIDO	DETALLE
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0001 GALON	104.44	0	13.8 /día	7.6 días	Normal	+33.42	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0002 GALON	44.55	0	6.1 /día	7.3 días	Normal	+16.19	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0003 SACO	4.04	0	0.9 /día	4.4 días	Vigilar	+5.11	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0004 GALON	51.66	0	4.7 /día	11.1 días	Normal	0	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0005 FRASCO	112.93	0	20.9 /día	5.4 días	Vigilar	+95.64	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0006 PAQUETE	264.77	0	26.9 /día	9.9 días	Normal	+3.8	Ver detalle

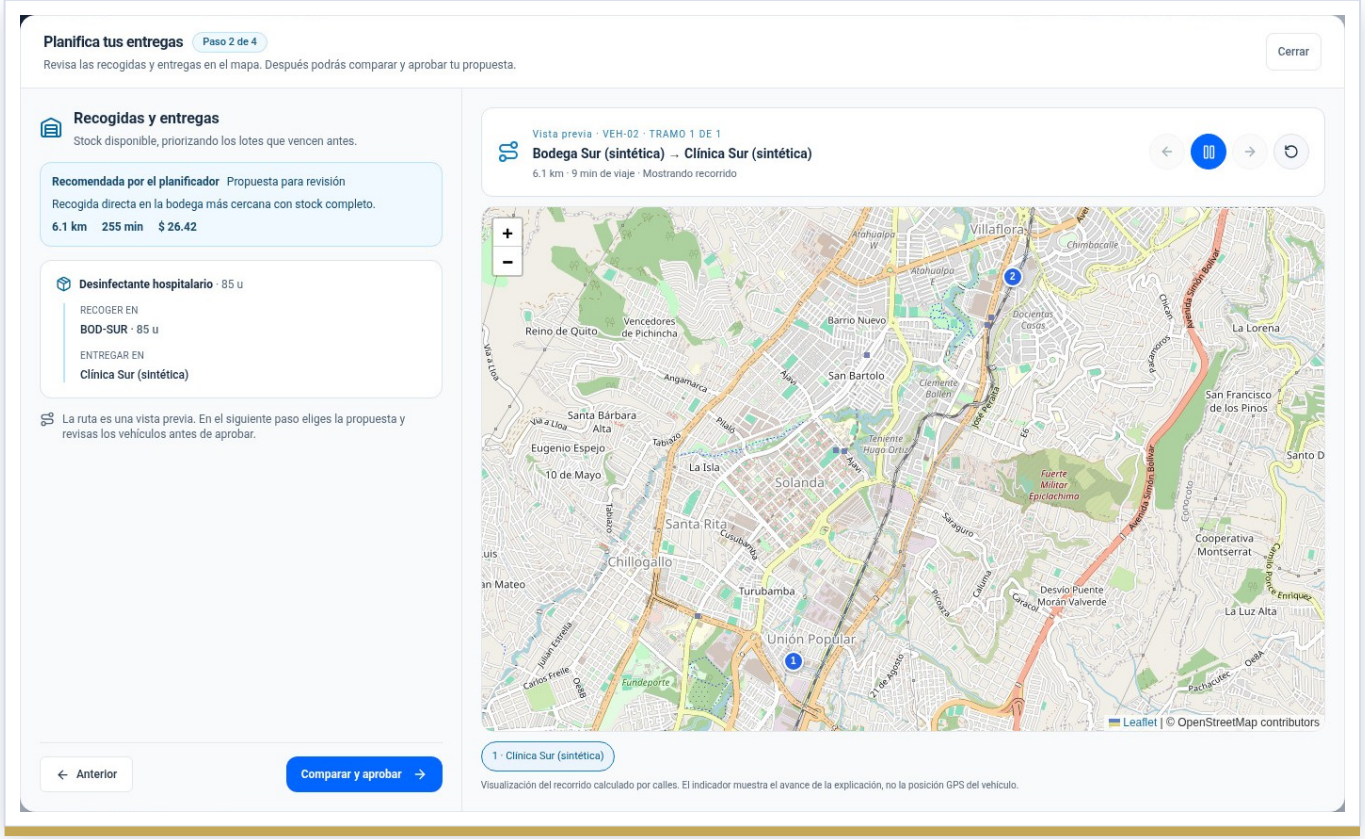
Monitoreo de cobertura

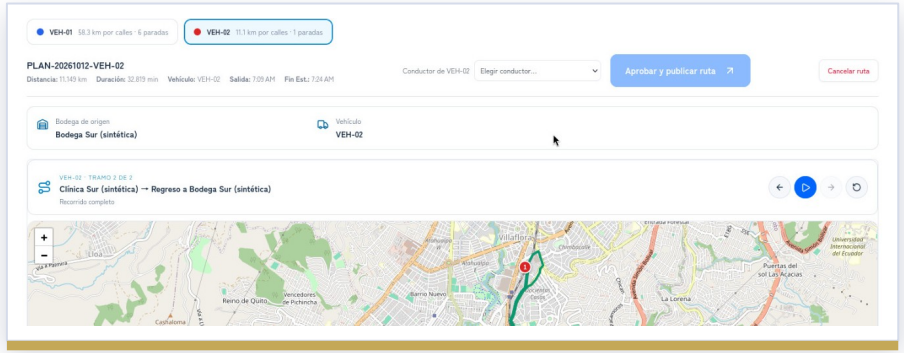
Cada punto con sus días de cobertura, su nivel de riesgo y la cantidad sugerida para reponer.

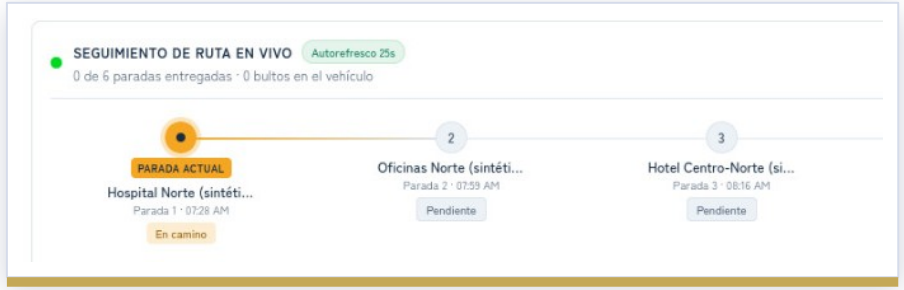
El planificador sabe qué punto atender primero.

Fuente: pantalla Monitoreo de cobertura de stock (captura del 17-oct); cálculo de cobertura A-04. Datos sintéticos.

De la alerta a la ruta



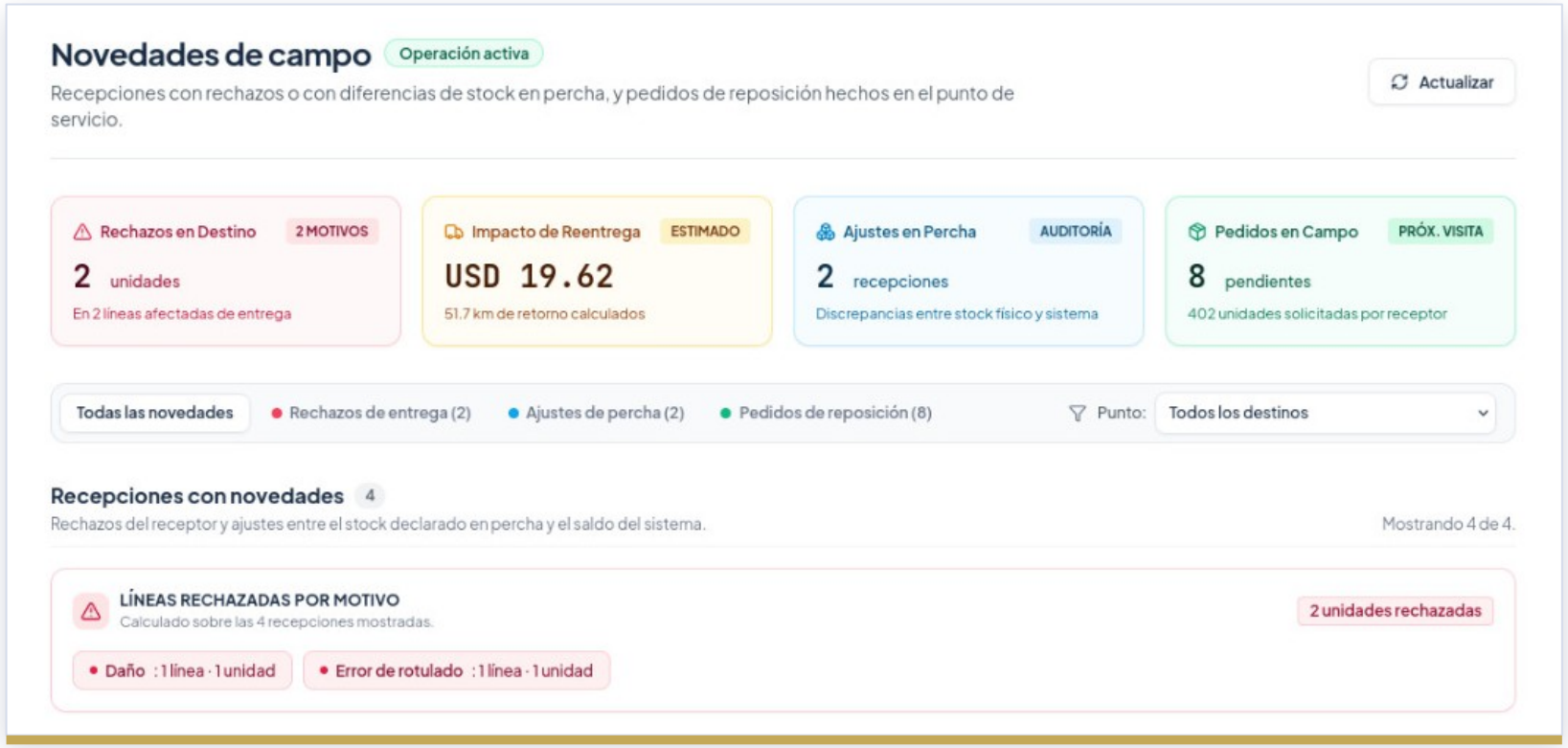




El planificador revisa la ruta y la aprueba antes de publicarla.

Fuente: pantallas Planificar rutas y Rutas (capturas del 17-oct); escenario sintético de Quito, Bodega Sur · VEH-02. Sin tráfico en vivo.

Lo que pasa en el camino queda a la vista



Novedades

Rechazos en destino, impacto estimado de reentrada, ajustes de percha y pedidos hechos en el punto de servicio.

Cada rechazo queda con su motivo: daño, error de rotulado.

Fuente: pantalla Novedades de campo (captura del 17-oct); datos sintéticos. El impacto de reentrada es una estimación del sistema.

A / B / C: el motor compara y recomienda

DATOS SINTÉTICOS Ensayo técnico del motor · escenario sintético de Quito

	A · Flota propia	B · Propia, críticos primero	C · Operador contratado
Críticos a tiempo	83 % (5 de 6)	100 % (6 de 6)	100 % (6 de 6)
Costo frente a A	base	+20,7 %	+15,6 %
Puntaje del motor	81,7	89,1	90,8
Costo total estimado	USD 57,89	USD 69,89	USD 66,90

Recomendación del motor: C. Por un 15,6 % más que A, cumple el 100 % de los críticos; frente a B, que también cumple, cuesta un 4,3 % menos. La más barata no siempre es la mejor. El planificador decide.

Una ruta no es solo kilómetros: también es quien descarga.



Fuente: ensayo técnico #285 (PR #295, 1585ab7), 02-suggest-pitch-abc.json · demo-quito-planificacion, corrida local 17-oct · 4 pedidos, 6 entregas críticas, 55,9 km · diésel USD 3,11/gal (Primicias, 12-oct) · matriz P-02.

Lo que hay, sin humo

CONSTRUIDO

- Inventario con alertas
- Motor de rutas y costo de servir
- Agente IA con n8n
- Custodia con QR y captura sin señal

PROBADO

- Motor y comparación A/B/C en un ensayo técnico con escenario sintético de Quito
- Corrida registrada del agente, incluida su caída al respaldo

FALTA

- Ensayar el recorrido en teléfono sin señal
- Llevar la comparación A/B/C a producción
- Medir con datos de una empresa real

Preferimos mostrar lo que funciona de verdad que prometer lo que no hemos medido.

Fuente: matriz de afirmaciones P-02, P-04, P-05, A-03, A-11, A-12, A-13, A-15, A-21 y #198. Escenario sintético de Quito: 40 puntos, no son clientes.

Indicadores que cualquier rol puede entender

Preguntas sencillas para conversar con el equipo operativo

Costo por kilómetro 01

¿Cuánto cuesta recorrer esta ruta?

Costo por entrega 02

¿Cuánto cuesta atender cada pedido?

Entregas a tiempo 03

¿Llegamos dentro de la ventana acordada?

Pendientes 04

¿Qué pedidos quedaron sin atender?

Mermas 05

¿Qué producto se dañó o rechazó?

Propia frente a contratada 06

¿Qué opción conviene con los datos disponibles?

Propuesta de indicadores: matriz P-07 en curso; diseño de medición según la propuesta de planificación.

Viable con lo que la empresa ya tiene

Modelo

Sin hardware nuevo: web y el teléfono del conductor. Implementación inicial más suscripción. Precio por validar en el piloto.

Datos incompletos

Mostrar «sin dato»; nunca inventar

Ruta poco realista

Revisión del planificador antes de publicar

Costo mal estimado

Desglose visible y calibración con viajes reales

Error de la IA

Solo explica cifras del motor; hay respaldo

Todo plan tiene riesgos; lo clave es mitigarlos.



Fuente: matriz A-22 (importador), P-16 (riesgos); Modelo de negocio y piloto. Precio y cliente por validar.

Un piloto con una empresa de limpieza

Línea base 01

Acordar indicadores y medir el punto de partida

Producción 02

Llevar la comparación propia / contratada a operación

Campo 03

Ensayar la entrega sin señal con conductores reales

Calibrar 04

Pronóstico y costos con datos conciliados

Detectar antes, decidir con el costo real y probar cada entrega.
Buscamos ese aliado aquí.



Fuente: matriz P-02/P-05/P-14, A-15 y A-21. Propuestas sujetas a validación.